

Cuadro 1: Comandos de GDB para depuración en ATmega328

Comando	Abreviatura	Descripción
Configuración y Conexión		
target		Conectar al servidor GDB de simavr o un depurador hardware [citation:1][citation:2]
remote :1234		
file		Cargar el archivo con símbolos de depuración [citation:2][citation:11]
firmware.elf		
tui enable		Activar la interfaz TUI para ver código y registros [citation:2]
Ejecución del Programa		
run	r	Iniciar la ejecución del programa
continue	c	Continuar la ejecución hasta el siguiente breakpoint [citation:3][citation:11]
next	n	Ejecutar la siguiente línea (sin entrar en funciones) [citation:3]
step	s	Ejecutar la siguiente línea (entrando en funciones) [citation:3]
finish	fin	Ejecutar hasta que la función actual retorne [citation:3]
stepi	si	Ejecutar una instrucción en ensamblador (entrando) [citation:3]
nexti	ni	Ejecutar una instrucción (sin entrar en llamadas) [citation:3]
until	u	Continuar hasta una línea superior (útil para salir de bucles) [citation:3]
advance	adv	Ejecutar hasta una línea específica [citation:3]
línea		
Presionar Ctrl+C para interrumpir la ejecución		
Gestión de Breakpoints		
break	b <i>función</i>	Establecer breakpoint al inicio de una función [citation:3]
<i>función</i>		
break <i>línea</i>	b <i>línea</i>	Establecer breakpoint en una línea de código [citation:3]
break	b * <i>0xaddr</i>	Establecer breakpoint en una dirección de memoria [citation:3]
* <i>0xaddr</i>		
tbreak	tb <i>función</i>	Breakpoint temporal (se elimina al activarse) [citation:3]
<i>función</i>		
info	i b	Listar todos los breakpoints activos [citation:3]
breakpoints		
clear	cl <i>función</i>	Eliminar breakpoints en una función [citation:3]
<i>función</i>		
delete	d <i>número</i>	Eliminar un breakpoint por su número [citation:3]
<i>número</i>		
disable	dis <i>número</i>	Desactivar un breakpoint [citation:3]
<i>número</i>		
enable	en <i>número</i>	Reactivar un breakpoint [citation:3]
<i>número</i>		
Inspección de Datos y Memoria		

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación de la página anterior

Comando	Abreviatura	Descripción
<code>print</code> <i>variable</i>	<code>p</code> <i>variable</i>	Mostrar el valor de una variable [citation:3][citation:11]
<code>print</code> <i>/formato</i> <i>variable</i>	<code>p /x</code> <i>variable</i>	Mostrar en formato específico (x=hex, d=decimal, t=binario, o=octal)
<code>x/N</code> <i>formato</i> <i>dirección</i>		Examinar memoria. Ej: <code>x/16b \$sp</code> [citation:3][citation:11]
		FMT: N (cantidad), formato (x,d,s,t,o), tipo (b=bytes, h=halfwords, w=words) [citation:11]
<code>x/10bfi</code> <code>0x100</code>		Desensamblar 10 bytes desde la dirección 0x100 [citation:1][citation:5]
<code>info</code> <code>registers</code>	<code>i r</code>	Mostrar todos los registros de la MCU [citation:3][citation:11]
<code>info args</code>	<code>i ar</code>	Mostrar argumentos de la función actual [citation:3]
<code>info locals</code>	<code>i lo</code>	Mostrar variables locales [citation:3]
<code>info display</code>	<code>i di</code>	Listar expresiones de visualización automática [citation:3]
<code>display</code> <i>variable</i>	<code>disp</code> <i>variable</i>	Mostrar variable automáticamente al detenerse [citation:3]
<code>delete</code> <code>display</code> <i>número</i>	<code>d d</code> <i>número</i>	Eliminar una expresión de display [citation:3]
Modificación de Datos		
<code>set</code> <i>variable</i> <code>=</code> <i>valor</i>		Cambiar el valor de una variable [citation:3]
<code>set</code> <code>\$pc</code> = <i>dirección</i>		Saltar a una dirección de programa [citation:3]
<code>set</code> <code>\$rN</code> = <i>valor</i>		Modificar el valor del registro RN [citation:3]
<code>set</code> <code>PORTB</code> = <i>valor</i>		Modificar un registro de E/S [citation:3]
Pila y Call Stack		
<code>backtrace</code>	<code>bt</code>	Mostrar el stack de llamadas [citation:3]
<code>frame</code> <i>número</i>	<code>f</code> <i>número</i>	Seleccionar un frame específico [citation:3]
<code>up</code>		Subir un frame en el stack [citation:3]
<code>down</code>	<code>do</code>	Bajar un frame en el stack [citation:3]
Desensamblado		
<code>disassemble</code>	<code>disas</code>	Desensamblar la ubicación actual [citation:3]
<code>disassemble/s</code>	<code>disas/s</code>	Desensamblar incluyendo código fuente [citation:3]
<code>disassemble/r</code>	<code>disas/r</code>	Desensamblar mostrando los opcodes en hexadecimal [citation:3]
<code>disassemble</code> <i>función</i>	<code>disas</code> <i>función</i>	Desensamblar una función específica [citation:3]
<code>list</code> <i>función</i>	<code>l</code> <i>función</i>	Mostrar el código fuente de una función [citation:3]